

БЕЛИНФОНД · 2026 · ЛУЧШИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

БИЗНЕС-ПЛАН

инновационного проекта

**Protocol - предимпортная экспертиза консультативных заключений
и сервис проверки КЗ для пациентов**

Участник: Общество с дополнительной ответственностью «Медицинский
центр «Кравира»» (МЦ «Кравира»)

г. Минск, проспект Победителей, 45, пом. 25 · УНП 101477932

Руководитель: Касацкая Мария Геннадьевна, директор

Контакт: Кузавка Павел Леонидович, заместитель директора по цифровой
трансформации бизнеса и информационным технологиям

+375 29 608-75-95 · akuazuk@gmail.com · <https://kravira.by>

Минск · 2026

Миссия Protocol

Сделать качество амбулаторной помощи в Беларуси **измеримым и прозрачным** – для каждого консультативного заключения, до подписи врачом и до попадания данных в ЦИСЗ. Не заменяя врача и МЭЭ, мы даём инструмент соответствия **478 клиническим протоколам Минздрава** на потоке **100% КЗ**, а пациенту – право проверить своё заключение по тем же стандартам.

Рынок платных медуслуг РБ в 2025 г. – около 2,7 млрд BYN (+24% г/г, оценка Юнитер). Частный сектор – 70-81% платного сегмента (КОЛЛИЕРЗ / SmartPress); в Минске концентрируется ~56% объёма. Рост частных центров ~20%/год. Очереди и дефицит методистов в госсекторе перекадывают спрос на платную амбулаторию. При 25 000 КЗ/мес в МЦ «Кравира» как 1% рынка адресуемый поток частных ОЗ – ~2,5 млн КЗ/мес (30 млн/год). Protocol монетизирует контроль качества на этом потоке, не конкурируя с лечением, а повышая его соответствие стандартам.

Централизованная информационная система здравоохранения (ЦИСЗ) создаёт единое информационное пространство системы здравоохранения РБ (распоряжение Президента №6рп от 08.01.2024). Цели: улучшение качества медуслуг и управляемость отрасли. Частные организации здравоохранения подключаются к протоколам взаимодействия МИС с ЦИСЗ (v.1.2-1.3, FHIR BY). Protocol закрывает разрыв между «врач написал текст» и «пакет принят государством»: проверка до подписи ЭЦП снижает доработки и повышает достоверность регистров для аналитики Минздрава.

Содержание

1. Титульный лист	1
2. Содержание	2
3. Резюме	3
4. Описание проекта	5
5. Описание продукции	9
6. Анализ рынка и маркетинг	13
7. Интеллектуальная собственность	18
8. Потребители и сбыт	19
8.1. B2C UX-сценарии (пилот)	21
9. Ценообразование	22
10. Конкуренты	24
11. Поставщики	26
12. Производственный план	27
13. Организационный план	29
14. Риски	31
15. Финансовый план	32
16. Иные сведения	36

Приложения А-Ж: прайс, дорожная карта, KPI, графики, ROI, рынок РБ

Глоссарий: TAM, SAM, SOM, B2B, B2C, EBITDA — расшифровки и сверка формул

Электронные приложения: 05_Biznes_plan_Prilozheniya.html, 06_ROI_Kravira.html

Рекомендуемый объём: 10-40 страниц основного текста; детальные расчёты - в приложениях.

3. Резюме

Идея проекта. Автоматизировать предимпортную экспертизу консультативных заключений (КЗ) до подписи ЭЦП в частных медицинских организациях Республики Беларусь и предоставить всем пациентам частного сектора сервис проверки своего КЗ по официальным клиническим протоколам Минздрава (478 документов).

Масштаб рынка. МЦ «Кравира» (25 000 КЗ/мес) — якорь и пилот (~1% рынка), но продукт адресован всему сегменту частных ОЗ РБ: ~2,5 млн КЗ/мес, 30 млн/год, ~2,7 млрд BYN платных медуслуг (2025). B2B масштабируется на 3–8 клиник к 2029 г.; B2C — на любого пациента, получившего КЗ в партнёрской или любой частной ОЗ.

Решение. Protocol: scoring 482+ правил, ЦИСЗ FHIR BY, send_gate для МИС. Три канала: B2B (0,69–0,99 BYN/КЗ), API МИС, B2C с tier-ценами 4,99–14,99 BYN (терапия → онкология/pre-op) и rev-share 30% клинике при оплате по ссылке.

Финансовый вывод. TAM 2,5 млн КЗ/мес — весь рынок; в осторожном плане 2029 захват 8% B2B (200 тыс. КЗ/мес) + 0,23% B2C. Выручка ~2,32 млн BYN/год (B2B 1,8 + B2C 0,44 + API 0,075), EBITDA ~+1,67 млн/год (~139 тыс./мес). Базовый сценарий (10% TAM): EBITDA ~+2,26 млн/год; оптимистичный (12%): ~+2,95 млн/год.

Запрос. Сертификат ГКНТ (~24 тыс. BYN) на интеграцию МИС и масштабирование на сеть частных ОЗ РБ.

Масштаб рынка: все частные ОЗ и все пациенты РБ

Якорь 25 000 КЗ/мес в Кравире = 1% рынка частных ОЗ РБ. Продукт масштабируется на весь сегмент 2,5 млн КЗ/мес (30 млн/год): B2B — проверка потока в каждой подключённой клинике; B2C — любой пациент частного сектора, получивший КЗ в любой ОЗ-партнёре или загрузивший PDF самостоятельно.

1% Кравира от TAM	2,500,000 КЗ/мес частный сектор	8 клиник B2B к 2029	138 тыс. BYN rev-share клиникам
-----------------------------	--	-------------------------------	--

Tier-цены B2C (средний чек пациента ~8,33 BYN)

Tier B2C	Specialty	BYN	Микс
Базовый L1	терапия, простой приём	4,99	38%
Расширенный L1+	специалист + анализы в КЗ	6,99	22%
Стандарт L2	подробный разбор	9,99	18%
Онкология L2	онко, хроника, ЗНО	14,99	12%
Предоперационный L2	pre-op, высокий риск	12,99	10%

Социальная значимость: кому и как помогает Protocol



Пациенты и семьи

Прозрачность качества помощи без ожидания МЭЭ

- В2С-сервис: загрузить своё консультативное заключение и получить понятный отчёт - соответствует ли оказанная помощь официальным клиническим протоколам Минздрава РБ (478 документов).
- Пациент видит не «оценку врача», а сопоставление с государственным стандартом - с цитатами из протокола, что именно должно было быть в КЗ.
- Снижение тревожности: «мне назначили то, что положено по стандарту» или «есть повод задать врачу уточняющие вопросы» - до обращения в МЭЭ или смены клиники.
- QR на чеке/КЗ в партнёрской клинике - проверка за 4,99 BYN без очереди к методисту.
- Особенно ценно при хронических заболеваниях, онкологии, беременности - где протоколы детализированы и ошибка в назначениях критична.
- Дисклеймер: не замена врача и не юридическое заключение; инструмент информированного участия пациента в своём лечении.



Врачи и средний медперсонал

Подсказка в потоке, а не контроль «сверху»

- L0 <2 с при сохранении КЗ в МИС: врач видит send_gate (можно подписать / предупреждение / блок) до ЭЦП - исправляет КЗ пока контекст свежий.
- 482+ детерминированных правил с цитатами из PDF Минздрава - не нужно держать в голове сотни протоколов; система подсказывает пробел в обследованиях, лечении, оформлении.
- LLM только для пояснений (L2); решение о блокировке - по правилам. Врач не зависит от «чёрного ящика» нейросети.
- Снижение стресса от отклонения пакета в ЦИСЗ после подписи: cisz_readiness проверяет Bundle/Composition до отправки.
- Меньше возвратов от методслужбы и администраторов - время на пациента, а не на переписку по формальным замечаниям.
- Обучающий эффект: повторяющиеся gate_score <70 показывают зоны для повышения квалификации без публичного наказания.



Медицинские центры и методслужбы

100% потока вместо выборочного аудита
2-5%

- Масштаб: ручной аудит методистом охватывает 2-5% КЗ при стоимости ~34 BYN/проверенное заключение; Protocol L0 - 0,69 BYN при 100% потока (25 000+ КЗ/мес в Кравире).
- Единый send_gate: клинические протоколы + ЦИСЗ FHIR BY в одном решении для МИС - не два разрозненных контроля.
- Репутация и NPS: меньше отклонённых пакетов в государственный контур, меньше доработок «после факта».
- B2C white-label: клиника предлагает пациенту «Проверить заключение» - дифференциатор сервиса и дополнительный канал доверия.
- KPI для руководства: gate_score, cisz_score, динамика по блокам (диагноз, лечение, безопасность) - управленческая аналитика качества.
- On-prem в РБ: персональные данные не покидают контур клиники на уровне L0.



Государство и система здравоохранения

Качество данных в ЦИСЗ и исполнение КП Минздрава

- ЦИСЗ (распоряжение Президента РБ №6рп от 08.01.2024): частные ОЗ подключаются к единому информационному пространству; Protocol снижает долю некачественных структурированных пакетов до попадания в национальный контур.
- 478 клинических протоколов Минздрава - нормативная база качества; автоматизированный контроль исполнения на амбулаторном уровне дополняет выборочную МЭЭ.
- Прозрачность для регулятора: детерминированный scoring с evidence_map - воспроизводимый аудит, не субъективная оценка LLM.
- Снижение нагрузки на методслужбы Минздрава и учреждений: первичный фильтр качества КЗ - на стороне ОЗ до передачи в ЦИСЗ.
- Импортзамещение: отечественный продукт с корпусом КП РБ; зарубежные CDSS (UpToDate, Isabel) не содержат белорусских протоколов и FHIR BY.
- Перспектива масштабирования на госсектор после пилота в частных ОЗ - единая методология качества КЗ по стране.

Мировые аналоги и отличие Protocol

CDSS (Clinical Decision Support) существуют более 40 лет (AHRQ/ONC); >90% больниц США используют EHR с CDS. Зарубежные решения не закрывают связку «КП конкретной страны + предподпись ЭЦП + FHIR + B2C для пациента» для Беларуси.

Таблица. Сравнение с мировыми CDSS

Решение	Регион	Тип	Почему не заменяет Protocol
UpToDate / DynaMed	США, глобально	CDSS, справочник + рекомендации	Справочник для врача, не проверка каждого КЗ
Isabel / DXplain	Великобритания	Дифференциальная диагностика	Диагностика, не compliance КЗ
Epic / Cerner CDS hooks	США	Встроенные правила в EHR	Инфраструктура EHR, не КП государства
Infera / Zebra Medical	Израиль / глобально	AI-CDSS по guidelines	AI без evidence_map по КП РБ
MedAware / BD Medication	Израиль / США	Безопасность назначений	Pharmacovigilance, не полный КЗ
OpenAI / ChatGPT (ad hoc)	Глобально	Свободный LLM-чат	Не медицинский продукт
Protocol (МЦ «Кравира»)	Беларусь	Предпроверка КЗ + ЦИС3 + B2C	Едиственный контур «КП РБ + ЭЦП + FHIR BY + пациент»

4. Описание проекта

Ситуация в отрасли. Цифровизация здравоохранения Республики Беларусь ускорилась с внедрением Централизованной информационной системы здравоохранения (ЦИС3) и профиля FHIR BY 5.0. Частные амбулаторно-поликлинические организации обязаны формировать консультативные заключения (КЗ) по стандартам и передавать структурированные данные в государственный контур. В системе здравоохранения РБ действуют 1 394 амбу-

латорно-поликлинические организации; платный сегмент концентрируется в частных центрах, преимущественно в Минске (~56% объёма).

Макроэкономика платной медицины. По отраслевым оценкам, рынок платных медуслуг РБ в 2025 г. составил ~2,7 млрд BYN при росте ~24% к предыдущему году. Доля частного сектора в платных услугах – 70-81% (данные КОЛЛЕПЗ / SmartPress). Рост выручки частных центров в Минске – около 20% в год (2018-2023). Это создаёт устойчивый поток КЗ, который невозможно контролировать вручную на каждом этапе.

Существующая проблема: (1) методслужба не масштабируется на поток 25 000+ КЗ/мес в крупной клинике; (2) отклонения пакетов в ЦИСЗ влекут доработки и репутационные риски; (3) пациенты не имеют инструмента проверки соответствия оказанной помощи протоколам; (4) врач не может оперативно сверять каждое заключение с полным корпусом из ~478 клинических протоколов Минздрава.

Цель проекта: коммерциализация Protocol как B2B-сервиса для клиник и B2C-сервиса для физических лиц на национальном рынке РБ.

Задачи на 2026-2028: пилот и production L0 в МЦ «Кравира»; интеграция API в МИС «Айболит»; запуск B2C-витрины с оплатой; подключение 3-10 B2B-клиентов; регистрация программы для ЭВМ в НЦИС; достижение 3% рынка к 2028 г. и 8% к 2029 г.

Ожидаемый эффект для отрасли: снижение доли отклонённых пакетов ЦИСЗ, повышение прозрачности качества помощи для пациентов, высвобождение 0,3-0,5 FTE методиста на крупную клинику.

Социальная значимость (подробно – раздел «Социальная значимость» в PDF-версии бизнес-плана): – Пациенты получают B2C-инструмент проверки КЗ по 478 протоколам Минздрава с цитатами из стандарта. – Врачи – подсказку L0 <2 с до ЭЦП, без «чёрного ящика» LLM в решении send_gate. – Медцентры – 100% охват потока вместо 2-5% выборочного аудита; единый контур клиника + ЦИСЗ. – Государство – более качественные данные в ЦИСЗ и исполнение клинических протоколов на амбулаторном уровне.

5. Описание продукции (услуг)

Наименование продукции: программный комплекс Protocol (SaaS / on-prem) – информационная система поддержки контроля качества медицинской документации. Позиционирование: не медизделие, не замена врача и МЭЭ, не юридическое заключение для B2C.

Отличия от аналогов на рынке: – корпус ~478 PDF клинических протоколов Минздрава РБ с цитатами в отчёте (evidence_map); – детерминированный scoring (8 блоков, 482+ правил, gate_score, soft_gate); – два контура в одном send_gate: клинические протоколы + готовность ЦИСЗ (FHIR BY 3.2.1); – tiering L0/L1/L2: массовая проверка <2 с без LLM (L0) для каждого КЗ в МИС; – единый REST API для интеграции с МИС «Айболит» и другими вендорами.

Функции B2B: поиск КП по МКБ-10, `cisz_readiness`, `send_gate` (allow / warn / block), REST API L0-L2, отчёт для методслужбы с цитатами из протоколов.

Функции B2C: загрузка PDF своего КЗ физлицом; отчёт на русском языке о соответствии помощи протоколам; дисклеймер (не диагноз, не юридическое заключение); удаление файла после сессии.

Технология: Python/FastAPI, гибридный RAG, детерминированные правила; опционально LLM для L2. Развёртывание в защищённом контуре РБ (см. [architecture-kravira-fhir-mis.pdf](#)). Серверные требования: 2-4 GB RAM на площадку, Docker.

Жизненный цикл продукта: еженедельная синхронизация корпуса КП Минздрава; ежемесячные релизы правил; квартальный аудит методистом.

6. Анализ рынка и маркетинг

Продукты и услуги отрасли: амбулаторная помощь, ведение ЭМК, МИС, передача данных в ЦИСЗ, методический контроль КЗ, медицинский туризм (>160 тыс. иностранных пациентов в 2024 г.).

География: национальный рынок (РБ); приоритет – Минск и крупные частные сети; экспорт в русскоязычные юрисдикции с похожей нормативкой – перспектива 2029+.

B2B-сегмент: частные ОЗ. МЦ «Кравира» – 25 000 КЗ/мес, ~1% рынка частных ОЗ, отсюда оценка сегмента ~2,5 млн КЗ/мес (~30 млн/год). SAM (5% TAM, клиники с потоком >5 000 КЗ/мес и готовностью к ЦИСЗ) – 1,5 млн КЗ/год. SOM год 3 – 2,4 млн КЗ/год (8% TAM).

B2C-сегмент: все пациенты частных ОЗ РБ (~30 млн получений КЗ/год). МЦ «Кравира» – первый white-label партнёр; масштаб — любая частная клиника и любой пациент с PDF КЗ. Tier-цены 4,99–14,99 BYN (терапия → онкология/pre-op); средний чек пациента ~8,33 BYN (микс tier). Rev-share 30% клинике при оплате по SMS/QR-ссылке — доп. доход ОЗ без затрат на методиста.

Конверсия B2C (осторожный сценарий): 0,02% TAM в год 1 (~6,7 тыс. проверок), 0,23% в год 3 (~69,6 тыс.) → выручка Protocol ~440 тыс. BYN (~6,33 BYN Protocol/проверка с учётом rev-share 30%). Базовый 0,33% TAM — ~626 тыс. BYN B2C; оптимистичный 0,5% — ~949 тыс. BYN.

Маркетинг B2B: кейс Кравиры с ROI; конференции ЦИСЗ/Минздрава; прямые продажи в сети частных ОЗ Минска и регионов; OEM через EPAM/Айболит.

Маркетинг B2C: QR «Проверить заключение»; SMS со ссылкой от клиники (rev-share); SEO «проверить КЗ Беларусь»; tier-прайс по specialty.

Тренды: ужесточение требований ЦИСЗ; дефицит методистов; принятие ИИ при прозрачном детерминированном scoring; рост частных центров ~20%/год в Минске.

Детальная таблица рынка TAM/SAM/SOM, контекст РБ и графики - таблицы 1-1а, 9 и приложения.

7. Интеллектуальная собственность

Используются объекты ИС участника. Исходный код и база правил - исключительные права МЦ «Кравира» (договоры с разработчиками). Регистрация программы для ЭВМ в НЦИС (БелГИСС). Режим коммерческой тайны для каталога правил и конфигураций gate. Патентная чистота: открытые PDF Минздрава, FHIR BY, собственная реализация scoring и send_gate. Лицензирование B2B - договор оказания услуг / лицензионный договор на API.

8. Потребители и сбыт

Основные потребители B2B: все частные медицинские центры и сети ОЗ Республики Беларусь; методслужбы; вендоры МИС. Якорный пилот — МЦ «Кравира» (~25 000 КЗ/мес, 207 тыс. BYN/год B2B); к 2029 г. — 8 клиник (1,59 млн BYN B2B помимо Кравиры).

Сегментация B2B: (1) крупные сети 25k+ КЗ/мес — «Сеть» 0,69 BYN; (2) клиники 5–10k — «Клиника» 0,79 BYN; (3) малые ОЗ — «Старт» 0,99 BYN; (4) OEM через МИС.

Потребители B2C: все физические лица — пациенты любой частной клиники РБ, желающие проверить КЗ по протоколам Минздрава; родственники; медтуристы.

Сбытовая политика B2C: веб-витрина protocol.by/check; ERIP и карты; SMS/email со ссылкой от клиники (rev-share 30/70); QR на выдаваемом КЗ; tier-цены по specialty (онкология 14,99, pre-op 12,99 BYN).

Каналы продвижения: личные продажи B2B по сети частных ОЗ; партнёрская программа B2B2C (клиника рассылает ссылку — получает 30% оплаты); контент-маркетинг; конкурс Белинфонд для PR.

B2C UX: три сценария — QR после визита (любая ОЗ-партнёр), SMS со ссылкой (rev-share), национальный вход SEO. Подробно — раздел 8.1 PDF.

8.1. B2C: UX, tier-цены и rev-share (национальный рынок)

B2C направлен на всех пациентов частных клиник Беларуси (~30 млн получений КЗ/год), не только на пациентов МЦ «Кравира». Кравира — якорь пилота и первый white-label партнёр; масштаб — сеть ОЗ РБ. Монетизация B2C двусторонняя: пациент получает уверенность в соответствии КЗ протоколам Минздрава; клиника — доп. доход (rev-share 30% от оплаты по ссылке/SMS) и дифференциатор сервиса; Protocol — 70% выручки B2C + рост B2B-лидов. Цена зависит от сложности приёма и специальности (терапия 4,99 → онкология 14,99 BYN).

Сценарий 1 · Пилот Q4 2026, масштаб 2027+

QR после визита (любая клиника-партнёр)

Триггер: Пациент любой частной ОЗ получает КЗ + QR «Проверить по протоколам Минздрава».

QR → ?clinic=X → авто-тариф по specialty → оплата → L1/L2 → upsell

Landing:

- «Соответствует ли ваше заключение клиническим протоколам Минздрава?»
- Тариф подбирается: терапия 4,99 · специалист+анализы 6,99 · онко 14,99 · pre-op 12,99
- 478 протоколов · цитаты · файл удаляется после сессии

Отчёт L1:

- Итог по 8 блокам + вердикт «спокойно / уточнить у врачу»
- 2–3 замечания с цитатами КП
- 3 шага «что делать дальше»

L2: Пояснения простым языком + вопросы врачу; для онко/pre-op — приоритет блоков «лечение» и «безопасность»

Scope: ?clinic= + ?tier= или авто из МКБ/тега приёма

Сценарий 2 · Основной канал масштаба

SMS/email со ссылкой (rev-share клинике)

Триггер: Клиника после приёма: «Проверьте заключение — от 2,99 BYN, 30% остаётся клинике»

Ссылка → white-label landing → ERIP → отчёт → CTA «Запись повторно»

Landing:

- Бренд клиники крупно; Protocol — «технология проверки по КП Минздрава»
- Прозрачно: «Клиника получает часть оплаты за сервис качества»
- Промо 2,99 BYN — вход; upsell на L2 по specialty

Отчёт L1:

- Patient view без технических полей B2B
- Footer: «Проверено для [Клиника] · Protocol»

L2: Доп. доход клиники: при 14,99 онко → ~4,50 BYN клинике, ~10,50 Protocol за проверку

Scope: Rev-share 30/70, договор B2B2C, без отдельного приложения

Сценарий 3 · 2028+, органический трафик

Национальный вход (SEO / без клиники)

Триггер: Пациент ищет «проверить консультативное заключение Беларусь»

protocol.by/check → загрузка → полный прайс tier → оплата

Landing:

- Акцент: все частные пациенты РБ, не привязка к одной клинике
- Выбор tier вручную или авто по тексту КЗ

Отчёт L1:

- Стандартный patient view

L2: Рекомендация «обратиться в клинику, где получено КЗ» + опционально список партнёров

Scope: Полная матрица цен; без rev-share если нет clinic_id

Tier	Specialty / приём	BYN	Микс
Базовый L1	Терапия, простой приём	4,99	38%
Расширенный L1+	Специалист + анализы в КЗ	6,99	22%
Стандарт L2	Подробный разбор	9,99	18%
Онкология L2	Онко, ЗНО, хроника	14,99	12%
Предоперационный L2	Pre-op, высокий риск	12,99	10%
Промо по ссылке клиники	Вход с SMS/QR партнёра	2,99	upsell → tier

Rev-share при оплате по SMS/QR-ссылке клиники

Продукт	Оплата пациента	Клинике 30%	Protocol 70%
Промо L1	2,99	0,90	2,09
Стандарт L2	9,99	3,00	6,99
Онкология L2	14,99	4,50	10,49
Pre-op L2	12,99	3,90	9,09

Patient view отчёта L1/L2

Блок отчёта	Содержание	Зачем
Итог по 8 блокам	«6 ОК, 2 замечания»	Мгновенная ценность для пациента
Вердикт	«Спокойно» / «Уточнить у врачу»	Уверенность без обвинения врача
Цитаты КП	2–3 пункта из протокола Минздрава	Отличие от ChatGPT
Tier онко/pre-op	Приоритет лечение + безопасность	Обоснование высокой цены
Rev-share клинике	30% в отчёте для партнёра	Мотивация рассылать ссылку
Дисклеймер	Не диагноз, не МЭЭ	Юридическая ясность

Приоритет запуска B2C

Сценарий	Конверсия	Сложность
1. QR после визита	Средняя	Минимальная — любая ОЗ-партнёр
2. SMS/email rev-share	Высокая	Основной канал масштаба
3. Национальный SEO	Средняя	2028+, без rev-share

Пилот Q4 2026: QR + SMS rev-share в Кравире; масштаб 2027+ на сеть частных ОЗ РБ.
Rev-share 30% мотивирует клиники рассылать ссылку — доп. доход ~138 тыс. BYN/год к 2029 (осторожный сценарий, B2C 440 тыс. Protocol).

Вне scope (не делаем в 2026–2027):

- Личный кабинет и история проверок
- Регистрация до оплаты
- Сравнение врачей между клиниками
- Отдельное мобильное приложение

9. Ценообразование

Ценовая политика основана на микроплатеже за одну проверку КЗ (модель pay-per-use), что снижает барьер входа для клиник по сравнению с крупными лицензиями МИС.

B2B (за 1 проверку КЗ, уровень L0): - Розница: 0,99 BYN - Пакет 10 000/мес: 0,79 BYN (мин. 5 000 BYN/мес) - Пакет 25 000+/мес: 0,69 BYN (мин. 12 000 BYN/мес, тариф МЦ «Кравира»)
- L2 для методиста: +0,50 BYN - Внедрение API в МИС: 15-40 тыс. BYN разово + поддержка 3-5 тыс. BYN/год

Себестоимость L0 B2B: ~0,06–0,12 BYN/КЗ (маржа 85–94% при 0,99 BYN; 83–91% при 0,69 BYN).

B2C (физические лица, tier по specialty): - Базовый L1 (терапия, простой приём): 4,99 BYN - Расширенный L1+ (специалист + анализы в КЗ): 6,99 BYN - Стандарт L2 (подробный разбор): 9,99 BYN - Онкология L2 (онко, ЗНО, хроника): 14,99 BYN - Предоперационный L2 (pre-op, высокий риск): 12,99 BYN - Промо по ссылке клиники (SMS/QR): 2,99 BYN → upsell на tier - Rev-share: 30% оплаты — клинике-партнёру, 70% — Protocol

Средний чек B2C (микс tier): ~8,33 BYN. Выручка Protocol с проверки ~6,33 BYN (80% канал rev-share × 70% + 20% прямой). Пример: онко 14,99 → клинике 4,50 BYN, Protocol 10,49 BYN.

Себестоимость B2C L1: ~0,15–0,25 BYN (PDF, без хранения ПДн). Валовая маржа Protocol после rev-share: 65–85% в зависимости от tier.

Обоснование цены: ручной аудит методистом - эквивалент ~34 BYN/проверенное КЗ при охвате 2-5% потока; Protocol L0 - 0,69 BYN при 100% охвате.

Прайс-листы, таблица себестоимости, маржа по тарифам и график тарифной лестницы - таблицы 2-4, 9 и приложение А.

10. Конкуренты

Конкурентный анализ показывает отсутствие в Республике Беларусь готового продукта «корпус КП Минздрава + предпроверка Bundle до ЭЦП + B2C для пациентов».

Основные альтернативы: ручной аудит методслужбы (2-5% потока, ~34 BYN/K3); зарубежные CDSS без КП РБ; свободные LLM-чаты (риск ПДн, нет send_gate); встроенные шаблоны МИС без evidence_map.

Конкурентные преимущества Protocol: 100% охват потока L0; локальный корпус КП; интеграция ЦИС3; прозрачный детерминированный scoring; три канала монетизации.

Подробная сравнительная таблица с оценкой по 5 критериям - таблица 5.

11. Поставщики

Поставщики и контрагенты: - хостинг / виртуальные машины в дата-центре РБ (on-prem площадка клиники или облако РБ); - платёжные агрегаторы для B2C (ERIP, эквайринг банков РБ); - опционально API языковой модели (Gemini) или on-prem LLM для уровня L2; - НЦИС (БелГИСС) - регистрация программы для ЭВМ; - ЕРАМ / вендор МИС «Айболит» - интеграционные работы; - юридическое сопровождение договоров B2B/B2C и политики ПДн.

Материалы: не требуются (программный продукт). Сервер 2-4 GB RAM на площадку. Лицензии ПО - open source (Python, FastAPI) + собственная разработка.

План закупок на 2026-2027: серверное оборудование ~10 тыс. BYN; интеграция МИС ~40 тыс. BYN; маркетинг пилота ~20 тыс. BYN (см. таблицу инвестиций).

12. Производственный план

Производственный процесс - тиражирование экземпляров ПО и сопровождение: 1. Развёртывание Docker/on-prem на площадке заказчика (1-2 недели). 2. Еженедельная синхронизация корпуса PDF Минздрава. 3. Обновление каталога правил и конфигураций gate (релизы). 4. Для B2C - изолированный публичный контур с удалением загруженных файлов после сессии. 5. Мониторинг SLA L0 <2 с, uptime 99,5%.

Материально-техническая база: серверная инфраструктура МЦ «Кравира»; рабочий прототип развёрнут. Потребность в новом оборудовании – умеренная (1 сервер на площадку, ~3-5 тыс. BYN).

Производственная мощность: один сервер L0 обрабатывает до 500 000 КЗ/мес; масштабирование горизонтальное.

13. Организационный план

Организация-исполнитель: ОДО «Медицинский центр «Кравира»». Кадровая структура проекта – таблица 6.

График работ (ключевые вехи): – Q3-Q4 2026: production L0 on-prem, подготовка B2C beta, регистрация ПО; – Q1-Q2 2027: API в МИС «Айболит», метрики пилота, ROI-отчёт; – Q3-Q4 2027: коммерческие договоры с 2-3 внешними ОЗ, B2C ERIP; – 2028: масштабирование на 5-10 клиник, 3% рынка; – 2029: 8% рынка, white-label МИС.

Ответственный по проекту: Кузавка П.Л. (цифровая трансформация и ИТ). Методологическое руководство: главврач / методслужба Кравиры.

ФОТ проекта (оценка): ~180 тыс. BYN в год 1, рост до 420 тыс. BYN в год 3 (см. таблицу ОРЕХ).

14. Риски

Финансовые и иные риски проекта систематизированы в таблице 7.

Ключевые риски: обработка ПДн в B2C; изменение клинических протоколов Минздрава; низкая готовность платить малыми клиниками; регуляторная квалификация продукта; поддержка интеграции МИС; конкуренция со стороны вендоров МИС.

Митигация: on-prem L0 без выноса ПДн; автосинхронизация корпуса КП; ROI через снижение отказов ЦИС3 (см. 06_ROI_Kravira.html); позиционирование как СПО/ИС; пилот с EPAM; QR-кампании для B2C через партнёрские клиники; резерв на юридическое сопровождение 30 тыс. BYN.

Страховые меры: договоры SLA с клиентами B2B; политика обработки ПДн; регистрация ПО в НЦИС.

15. Финансовый план

Финансовый план на 3 года (осторожный сценарий) представлен в таблицах 8, 10-12 и на графиках в приложениях Г, З, И.

Исходное допущение рынка: 25 000 КЗ/мес в Кравире = 1% платных КЗ частного сектора РБ, адресуемый рынок 2,5 млн КЗ/мес (30 млн/год).

Доходы год 1 (2027): B2B Кравира 207 + B2C 42 = 249 тыс. BYN; OPEX 280 тыс.; EBITDA –31 тыс. (~–2,6 тыс./мес).

Доходы год 2 (2028): B2B 675 + B2C 152 + API 25 = 852 тыс. BYN; OPEX 420 тыс.; EBITDA +432 тыс. (~+36 тыс./мес, 3% TAM B2B).

Доходы год 3 (2029), осторожный: B2B 1 800 + B2C 440 + API 75 = 2 315 тыс. BYN; OPEX 650 тыс.; EBITDA +1 665 тыс. (~+139 тыс./мес, 8% TAM B2B = 200 тыс. КЗ/мес из 2,5 млн). Базовый (10% TAM): EBITDA ~+2 256 тыс.; оптимистичный (12%): ~+2 949 тыс.

Пояснение TAM vs EBITDA: теоретический потолок B2B при 100% TAM — ~22,5 млн BYN/год; план 2029 использует 8% проникновения — это сознательно осторожная модель, не недооценка рынка.

Структура OPEX: ФОТ 64%, инфраструктура 13%, маркетинг 13%, прочее 10% (см. таблицу 11 и график OPEX).

Инвестиции 2026–2027: интеграция МИС 40 тыс.; B2C-витрина 25 тыс.; регистрация ПО 15 тыс.; сервер 10 тыс.; маркетинг 20 тыс. Итого ~110 тыс. BYN. Источники: сертификат ГКНТ (571 б.в. × 42 BYN ≈ 24 тыс. BYN), собственные средства Кравире, reinvest EBITDA с 2028 г.

ROI якорного клиента - приложение Ж (06_ROI_Kravira.html): экономия ~3,5 тыс. BYN/мес vs затраты 17,25 тыс. BYN/мес на Protocol при полном охвате - окупаемость через снижение доработок ЦИСЗ и высвобождение методиста.

Cash flow: отрицательный в 2027 (–31 тыс. EBITDA), положительный с 2028 (+432 тыс., +1 665 тыс. осторожный / до +2 949 тыс. оптимистичный).

16. Иные сведения

Иные сведения: бизнес-план дополнен приложениями А-Ж в соответствии с рекомендациями Белинфонда (объем 10-40 страниц, расчёты в приложениях).

Электронная версия приложений: 05_Biznes_plan_Prilozheniya.html (графики Chart.js, таблицы рынка РБ, P&L, cash flow), ROI: 06_ROI_Kravira.html, чек-лист: docx-preprint-

checklist.md.

Архитектура: [architecture-kravira-fhir-mis.pdf](#). Презентация MVP: [mvp-presentation.html](#).

Источники рыночных данных: отраслевые обзоры платной медицины РБ (Uniter, Smart-Press, КОЛЛИЕРЗ); данные Минздрава РБ; внутренние метрики МЦ «Кравира» (25 000 КЗ/мес).

Контакт для уточнений: Кузавка П.Л., akuazuk@gmail.com, +375 29 608-75-95.

Глоссарий, формулы и сверка расчётов

В документе используются отраслевые и финансовые сокращения. Ниже — полный глоссарий и ключевые формулы расчёта. Все цифры финплана сверены по единому модулю konkurs_finance.py и konkurs_scenarios.py (осторожный сценарий — базовый для таблиц).

Термины: TAM, SAM, SOM, B2B, B2C, EBITDA и др.

Сокращение	English	Расшифровка
TAM	Total Addressable Market	Весь рынок: 2,5 млн КЗ/мес (30 млн/год) в частных ОЗ РБ
SAM	Serviceable Addressable Market	Доступный сегмент: ~5% TAM — крупные ОЗ с ЦИСЗ и потоком >5 000 КЗ/мес
SOM	Serviceable Obtainable Market	Реалистичная доля к 2029: 8% TAM B2B = 200 тыс. КЗ/мес
КЗ	Консультативное заключение	Документ врача после приёма; единица учёта B2B
B2B	Business-to-Business	Продажа клиникам и сетям ОЗ: проверка каждого КЗ в МИС (L0)
B2C	Business-to-Consumer	Продажа пациентам: загрузка PDF своего КЗ на protocol.by
B2B2C	Клиника → пациент	SMS/QR-ссылка от клиники; rev-share 30% клинике, 70% Protocol
L0 / L1 / L2	Уровни проверки	L0 — быстрый scoring <2 с; L1 — базовый отчёт; L2 — разбор с LLM
EBITDA	Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, Amortization	Операционная прибыль до процентов и амортизации
OPEX	Operating Expenditure	Операционные расходы: ФОТ, инфра, маркетинг, поддержка
ЦИСЗ	Централизованная ИСЗ	Гос. контур здравоохранения РБ; передача FHIR Bundle
FHIR BY	Fast Healthcare Interoperability Resources	Профиль обмена медданными в РБ (версия 5.0)
МИС	Медицинская информационная система	«Айболит» и др.; интеграция через REST API
КП	Клинический протокол	Официальный документ Минздрава РБ (~478 в корпусе Protocol)
ЭЦП	Электронная цифровая подпись	Подпись КЗ врачом; send_gate до ЭЦП
ROI	Return on Investment	Окупаемость для клиники: экономия методиста + снижение доработок ЦИСЗ
Rev-share	Revenue sharing	Разделение выручки B2C: 30% клинике-партнёру, 70% Protocol

Сокращение	English	Расшифровка
ОЕМ / API	Original Equipment Manufacturer	Лицензия вендору МИС; масштаб без прямых продаж в каждую ОЗ
ГКНТ	Гос. комитет по науке и технологиям	Сертификат конкурса: 571 б.в. x 42 BYN $\approx$ 24 тыс. BYN
ОЗ	Организация здравоохранения	Клиника, медцентр, поликлиника

Ключевые формулы финмодели

Показатель	Формула	Результат
ТАМ КЗ/год	$25\,000 / 1\% \times 12$	30 000 000 КЗ
ТАМ В2В потолок	$30\text{ млн} \times 0,75\text{ BYN}$	22 500 тыс. BYN/год (теория, не план)
В2В якорь Кравира	$25\,000 \times 0,69 \times 12$	207 тыс. BYN/год
В2В итого (blend)	$\text{КЗ/мес} \times 12 \times 0,75$	Средний тариф L0 по пакетам
В2С чек пациента	$\Sigma (\text{цена tier} \times \text{доля микса})$	8,33 BYN (микс tier)
В2С Protocol/проверка	$80\% \times 8,33 \times 70\% + 20\% \times 8,33$	6,33 BYN (rev-share + прямой)
EBITDA	$\text{В2В} + \text{В2С} + \text{API} - \text{ОРЕХ}$	тыс. BYN/год
EBITDA/мес	$\text{EBITDA год} / 12$	при 8% ТАМ $\approx$ 139 тыс. BYN/мес
Доля ТАМ В2В Y3	$200\,000 / 2\,500\,000$	8%
В2С конверсия Y3	$69\,600 / 30\,000\,000$	0,23%

Автоматическая сверка показателей (скрипт финмодели)

Проверка	Значение	Расчёт	Статус
ТАМ КЗ/год	30 000 000	25 000 / 1% × 12	ОК
ТАМ В2В потолок, тыс.	22 500	30 млн × 0,75 / 1000	ОК
Кравира В2В, тыс.	207	25k×0,69×12/1000	ОК
В2С Protocol/проверка	6.331 BYN	микс tier + rev-share	ОК
Выручка 2027, тыс.	249	В2В 207 + В2С 42 + API 0	ОК
EBITDA 2027, тыс./мес	-31 / -2.6	выручка – OPEX 280	ОК
Выручка 2028, тыс.	852	В2В 675 + В2С 152 + API 25	ОК
EBITDA 2028, тыс./мес	432 / 36.0	выручка – OPEX 420	ОК
Выручка 2029, тыс.	2315	В2В 1800 + В2С 440 + API 75	ОК
EBITDA 2029, тыс./мес	1665 / 138.8	выручка – OPEX 650	ОК
Доля ТАМ В2В Y3	200 000 / 2 500 000	8%	ОК

Финансовые приложения и графики

2 7 млрд BYN рынок платных услуг	2 500 000 КЗ/мес ТАМ	207 000 BYN/год якорь	+1665 тыс. BYN EBITDA/ год 2029
+138.8 тыс. BYN EBITDA/мес (8% ТАМ)			

Контекст рынка платных медуслуг РБ

Показатель рынка РБ	Значение	Источник
Рынок платных медуслуг РБ, 2025 (оценка)	~2,7 млрд BYN	отраслевые обзоры
Доля частных центров в платном сегменте	~70-81%	КОЛЛИЕР3 / SmartPress
Доля Минска в платных услугах	~56%	концентрация спроса
Амбулаторно-поликлинические ОЗ в РБ	1 394	Минздрав РБ
Рост выручки частных центров (Минск)	~20% / год	SmartPress, 2018-2023
Иностранные пациенты, 2024	>160 тыс.	НАТУР / медтуризм

Важно: TAM 2,5 млн КЗ/мес — весь частный рынок РБ. В осторожном плане 2029 Protocol обрабатывает **200 тыс. КЗ/мес B2B (8%)** и **69,600 B2C-проверок/год (0,23%)** — поэтому EBITDA **+1665 тыс./год (~138.8 тыс./мес)**, а не выручка от полного TAM (теор. потолок B2B ~22,500 тыс./год). Средняя выручка Protocol с B2C: ~6.331 BYN/проверка (чек пациента 8.33 BYN, rev-share 30% на 80% потока).

Мост TAM → SAM → SOM → выручка Protocol

Этап	КЗ/год	Выручка тыс.	Пояснение
TAM — весь рынок	30 000 000	22 500	30 млн КЗ/год · теор. B2B 22 500 тыс. BYN/год
SAM — крупные ОЗ 5%	1 500 000	1 125	1,5 млн КЗ/год · целевой B2B-сегмент
SOM — план 2029 (8%)	2 400 000	1 800	2,4 млн КЗ/год · 200 тыс. КЗ/мес B2B
B2C + API 2029	69 600	515	69,6 тыс. проверок · 0,23% TAM
Выручка Protocol	—	2 315	осторожный сценарий · 2 315 тыс. BYN/год

TAM / SAM / SOM — различие рынка и плана

Показатель	Значение	Комментарий
TAM — весь рынок	2 500 000 КЗ/мес	2,5 млн — все частные ОЗ РБ
TAM B2B потолок	22 500 тыс. BYN/год	30 млн КЗ × 0,75 BYN (теория)
SAM — крупные ОЗ 5%	1 500 000 КЗ/год	целевой B2B-сегмент
SOM — план B2B 2029	200 000 КЗ/мес (8% TAM)	осторожный сценарий
B2C конверсия 2029	69 600 проверок/год	0.23% от TAM

Финансовый план · осторожный сценарий (тыс. BYN)

Показатель	2027	2028	2029
Доля TAM B2B	1%	3%	8%
Клиенты (ОЗ)	1	3	8
КЗ/мес B2B (не весь TAM)	25 000	75 000	200 000
B2B Кравира, тыс.	207	207	207
B2B другие ОЗ, тыс.	0	468	1593
B2C Protocol, тыс.	42	152	440
Rev-share клиникам, тыс.	13	48	138
API/МИС, тыс.	0	25	75
Итого выручка, тыс.	249	852	2315
OPEX, тыс.	280	420	650
EBITDA год, тыс.	-31	+432	+1665
EBITDA мес, тыс.	-2.6	+36.0	+138.8

Три сценария года 3: осторожный · базовый · оптимистичный

Сценарий 2029	B2B TAM	B2C conv	Выручка	EBITDA/год	EBITDA/мес
Осторожный (базовый план)	8%	0,23%	2 315	+1 665	+139
Базовый (вероятный)	10%	0,33%	2 976	+2 256	+188
Оптимистичный (upside)	12%	0,50%	3 799	+2 949	+246

Какой канал с большей вероятностью даст выручку

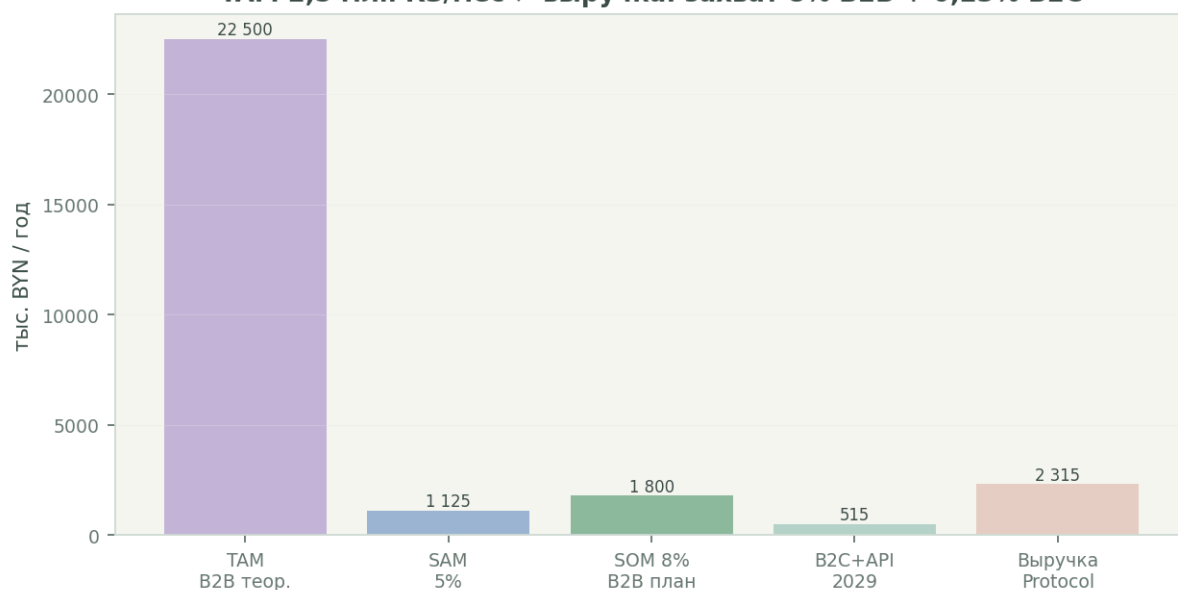
Канал	Вероятность	План тыс.	Драйвер
B2B якорь (Кравира)	95%	207	Пилот уже в production; фикс. контракт 0,69 BYN/КЗ
B2B прямые клиники	72%	1 593	Давление ЦИСЗ + ROI кейс; 7 ОЗ кроме якоря
B2C SMS/QR rev-share	68%	330	30% клинике — мотивация рассылать ссылку после приёма
B2B API / OEM (Айболит)	52%	75	Масштаб через вендора МИС; цикл продаж 12–18 мес
B2C SEO / прямой вход	41%	110	Длинный хвост; без rev-share, выше маржа Protocol

Чувствительность EBITDA к доле TAM (B2C фикс.)

Проникновение B2B	EBITDA тыс./год	КЗ/мес
3% TAM B2B	540	~75 000 КЗ/мес
5% TAM B2B	990	~125 000 КЗ/мес
8% TAM B2B	1 665	~200 000 КЗ/мес
10% TAM B2B	2 115	~250 000 КЗ/мес
12% TAM B2B	2 565	~300 000 КЗ/мес
15% TAM B2B	3 240	~375 000 КЗ/мес
20% TAM B2B	4 365	~500 000 КЗ/мес

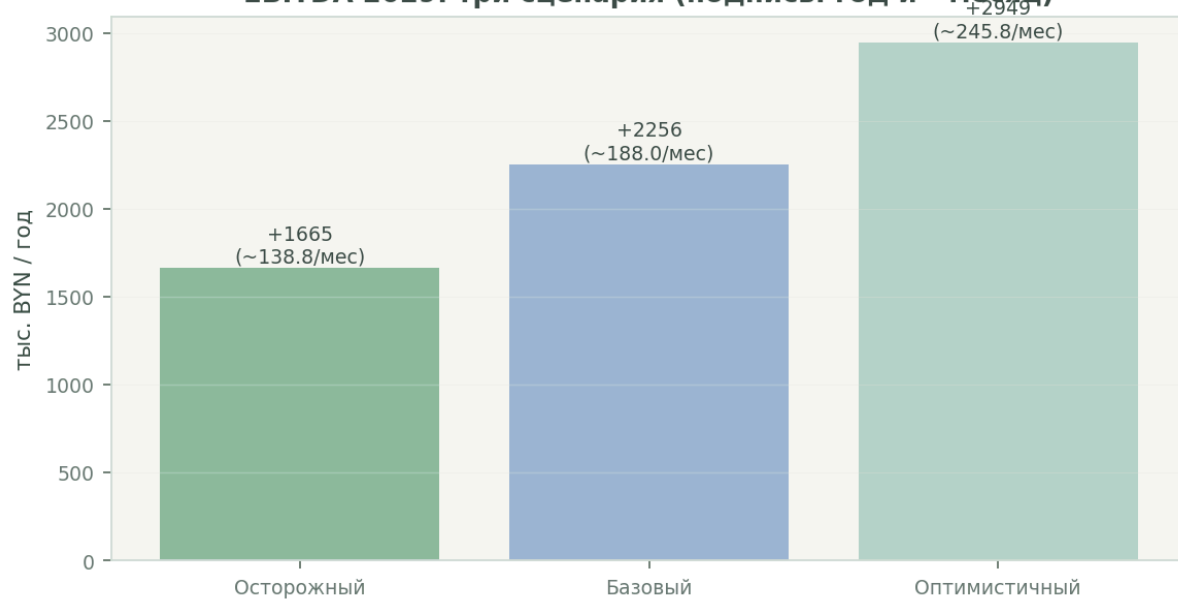
TAM 2,5 млн КЗ/мес ≠ выручка: захват 8% + 0,23% B2C

TAM 2,5 млн КЗ/мес ≠ выручка: захват 8% B2B + 0,23% B2C



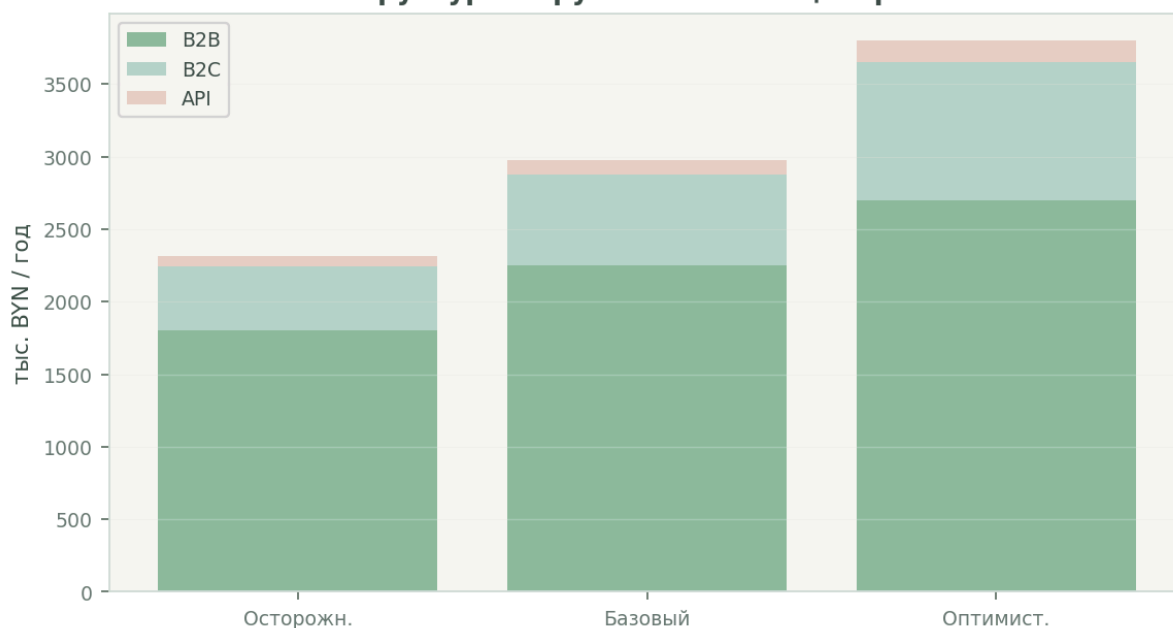
EBITDA 2029: три сценария (год и месяц)

EBITDA 2029: три сценария (подпись: год и ~месяц)



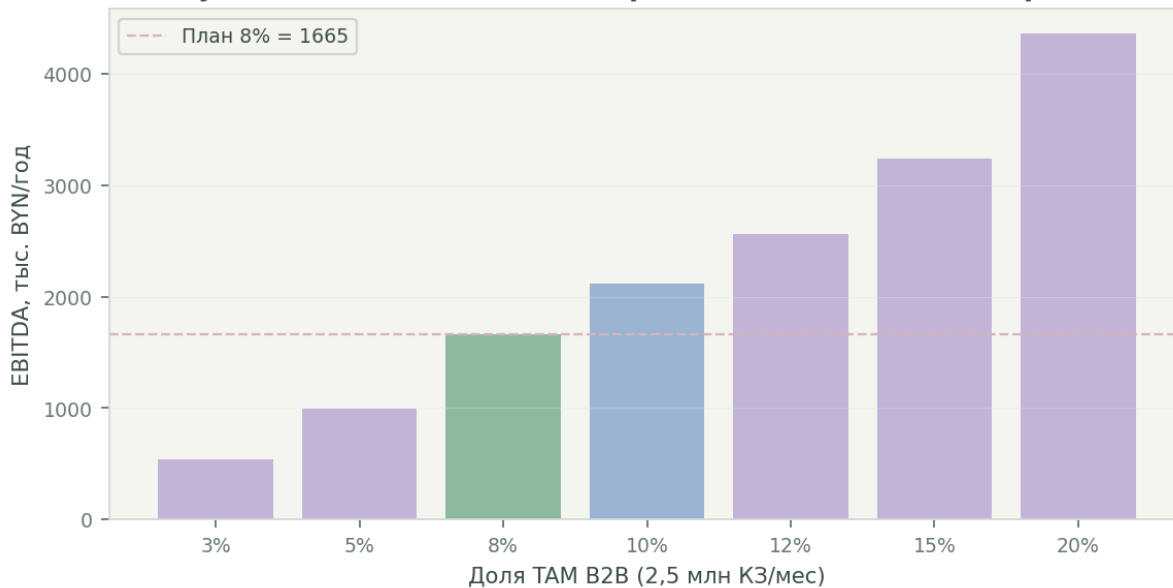
Структура выручки 2029 по сценариям B2B/B2C/API

Структура выручки 2029 по сценариям



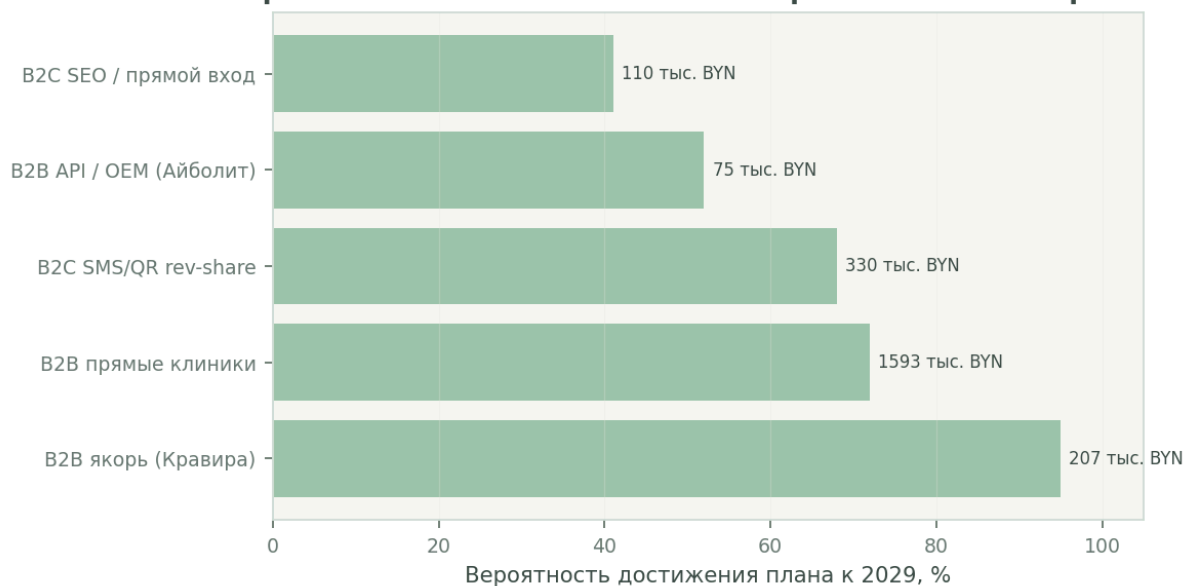
Чувствительность EBITDA к проникновению B2B

Чувствительность EBITDA к проникновению B2B (B2C фикс.)



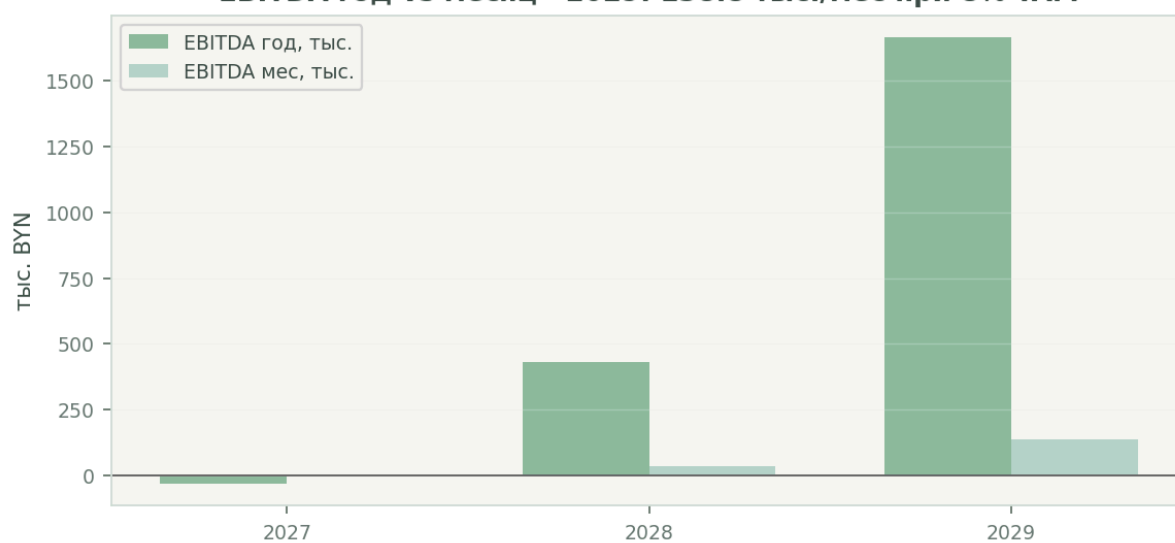
Вероятность успеха каналов монетизации

Прогноз каналов: что с большей вероятностью «выстрелит»



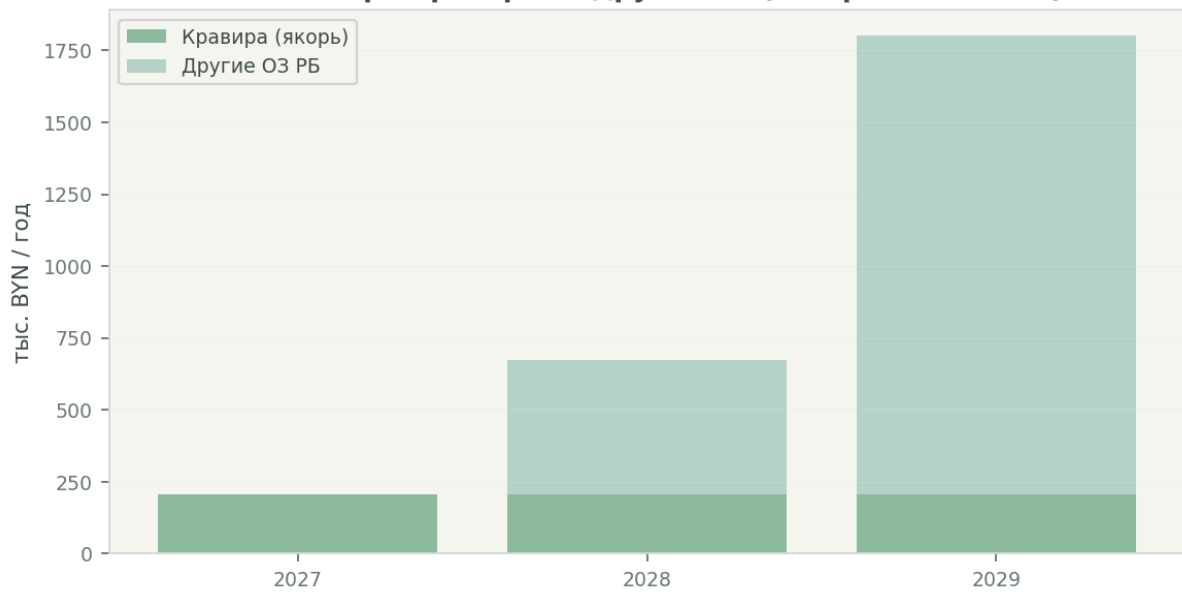
EBITDA: год vs месяц · подпись 8% TAM

EBITDA год vs месяц · 2029: 138.8 тыс./мес при 8% TAM



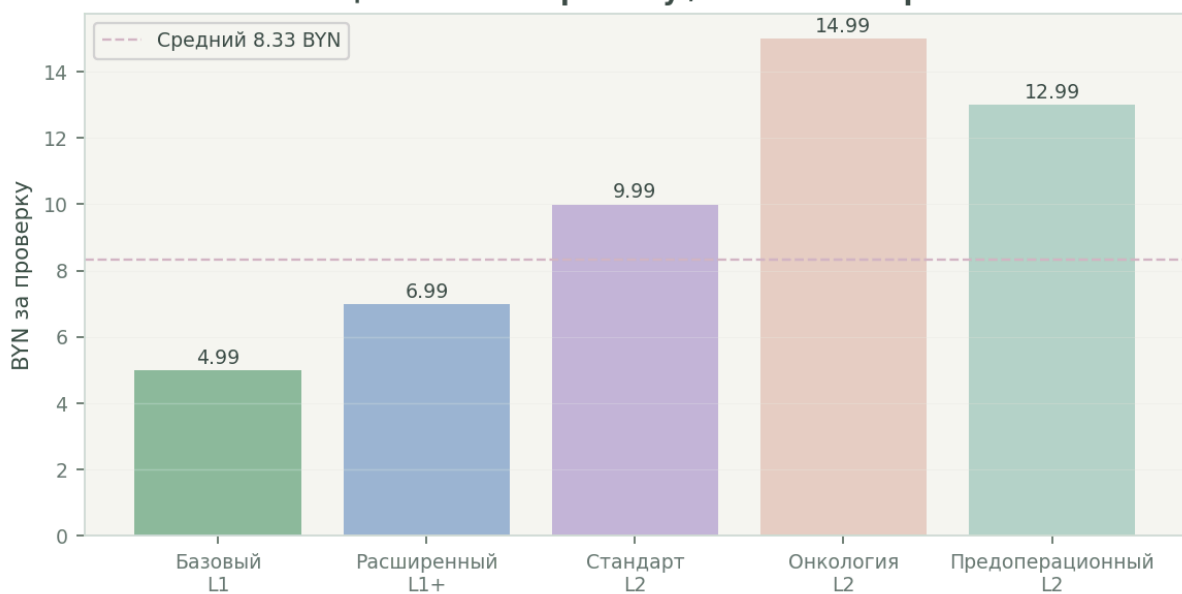
В2В: Кравира vs другие клиники РБ

В2В: якорь Кравира vs другие ОЗ (осторожный план)



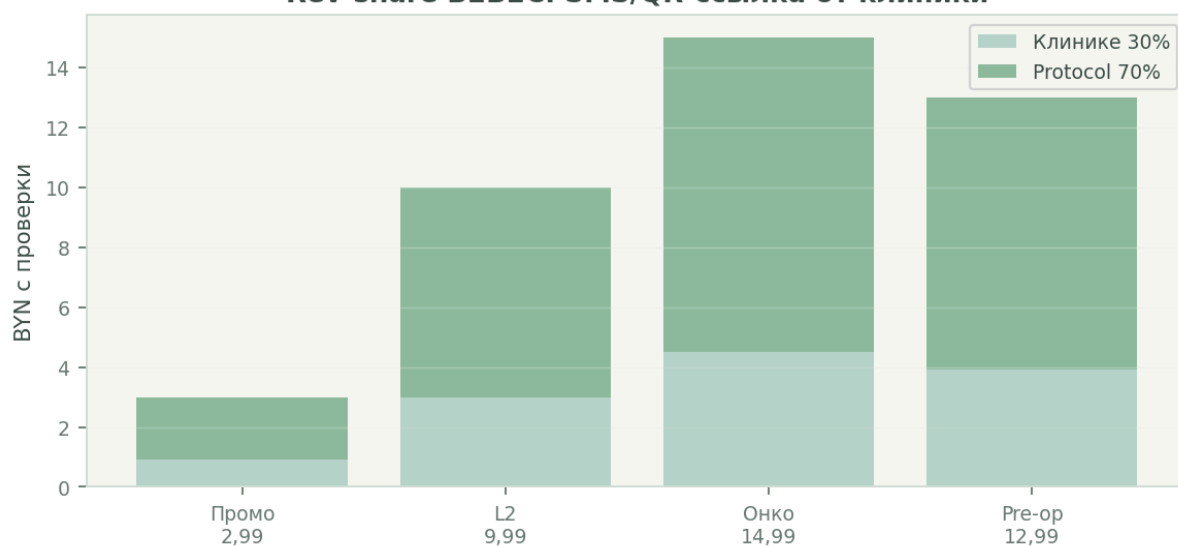
Tier-цены B2C по specialty

Tier-цены B2C по specialty / сложности приёма



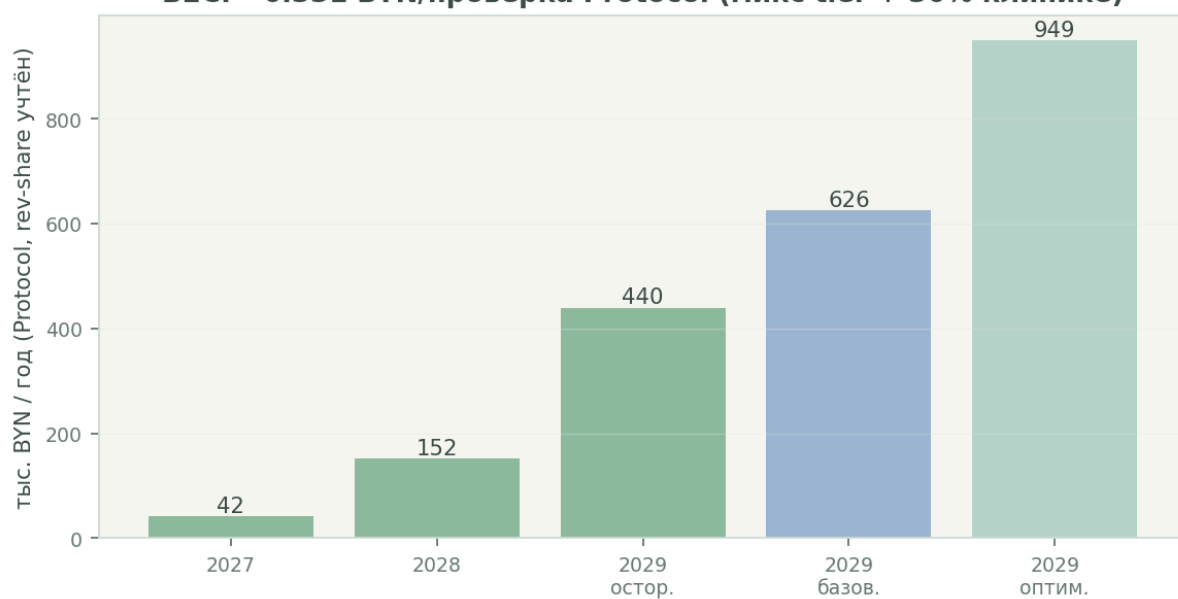
Rev-share 30/70: примеры по tier

Rev-share B2B2C: SMS/QR-ссылка от клиники



Рост B2C и сценарий upside

B2C: ~6.331 BYN/проверка Protocol (микс tier + 30% клиники)



Инвестиции 2026-2027

Статья инвестиций	BYN	Срок
Интеграция API в МИС «Айболит»	40 000	Q3 2026 - Q1 2027
B2C-витрина, ERIP, политика ПДн	25 000	Q4 2026
Регистрация программы для ЭВМ (НЦИС)	15 000	Q3 2026
Серверная инфраструктура якоря	10 000	Q4 2026
Маркетинг пилота (кейс Кравира)	20 000	2027

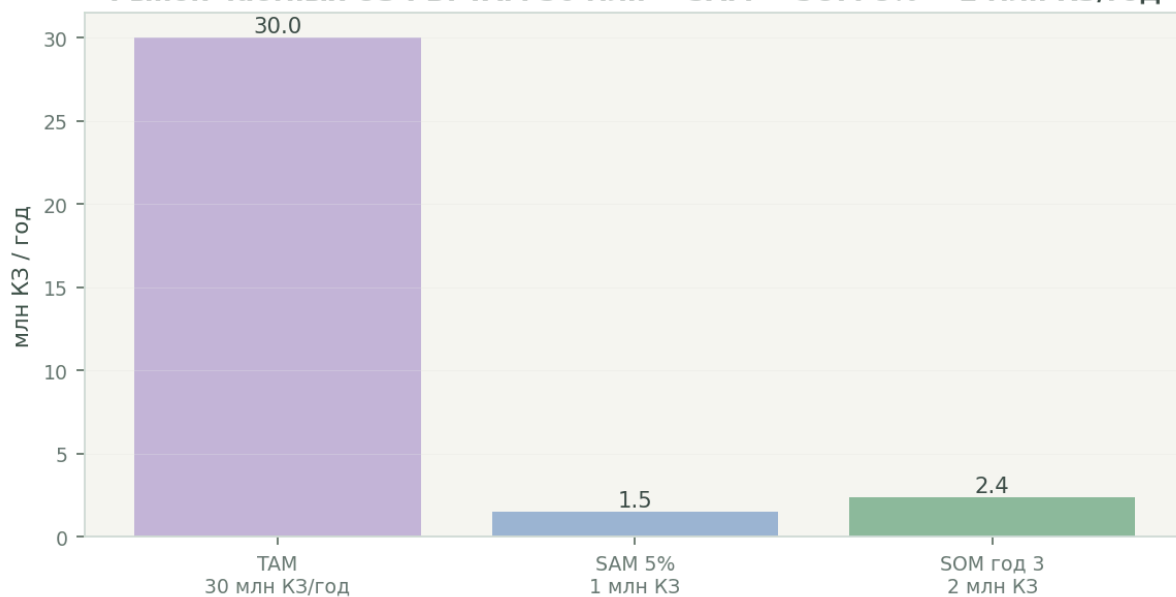
Драйвер	Пояснение
Обязательная передача амбулаторных данных в ЦИСЗ (FHIR BY)	Рост штрафных и репутационных рисков
Отклонение пакетов при ошибках Bundle/Composition/НСИ	Доработки после подписи ЭЦП
Дефицит методистов при росте потока КЗ	Ручной аудит 2-5% потока
478 клинических протоколов Минздрава	Невозможность ручного контроля каждого КЗ

Конкуренты

Альтернатива	Охват	Слабость	Стоимость
Ручной аудит методслужбы	2-5% потока	Не масштабируется	34 BYN/проверенное КЗ
Зарубежные CDSS (UpToDate и др.)	N/A	Нет КП Минздрава РБ	Подписка USD
ChatGPT / общие LLM	Ad hoc	Нет send_gate, ПДн	Непредсказуемо
Шаблоны МИС	100% форма	Нет evidence_map	В лицензии МИС
Protocol L0	100% потока	КП РБ + ЦИСЗ + правила	0,69 BYN/КЗ

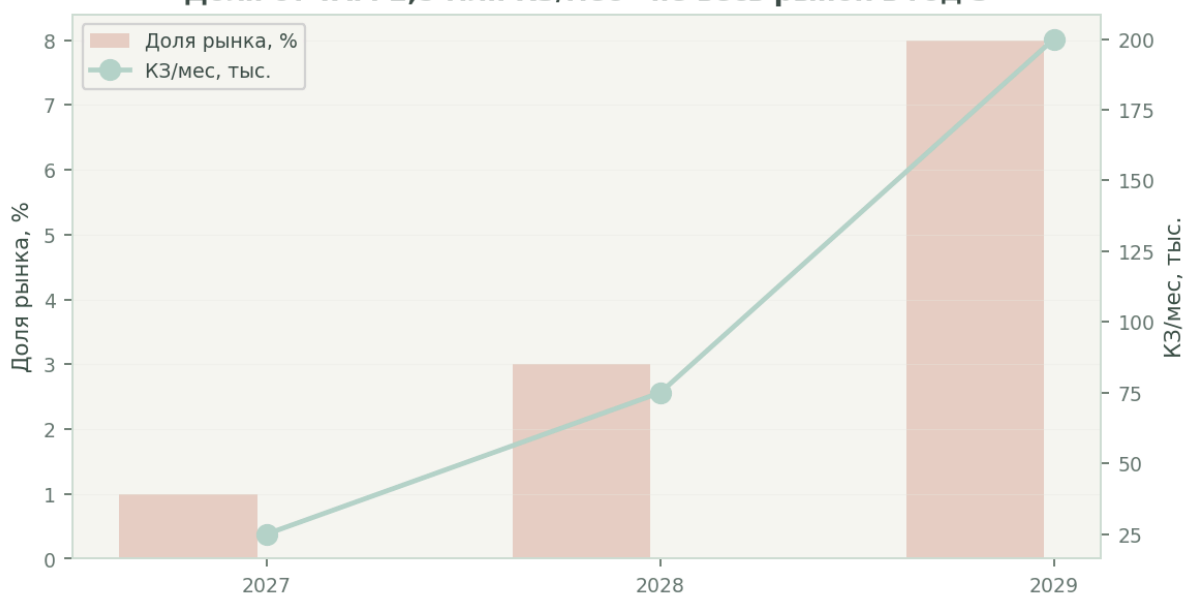
Рынок TAM / SAM / SOM

Рынок частных ОЗ РБ: TAM 30 млн → SAM → SOM 8% = 2 млн КЗ/год



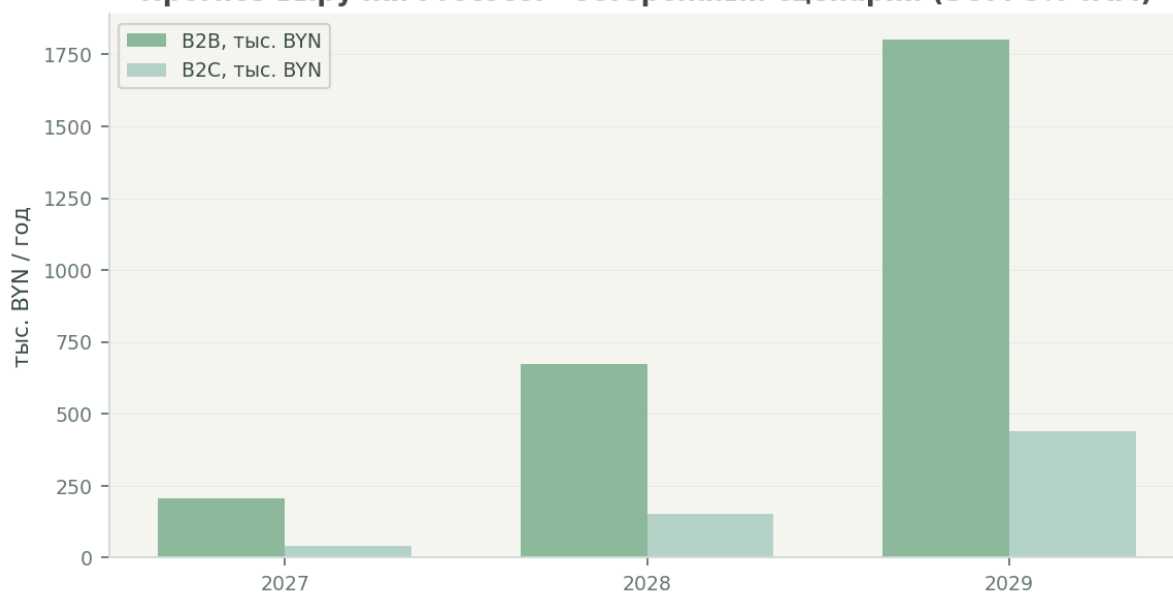
Рост доли рынка и объёма КЗ

Доля от TAM 2,5 млн КЗ/мес · не весь рынок в год 3



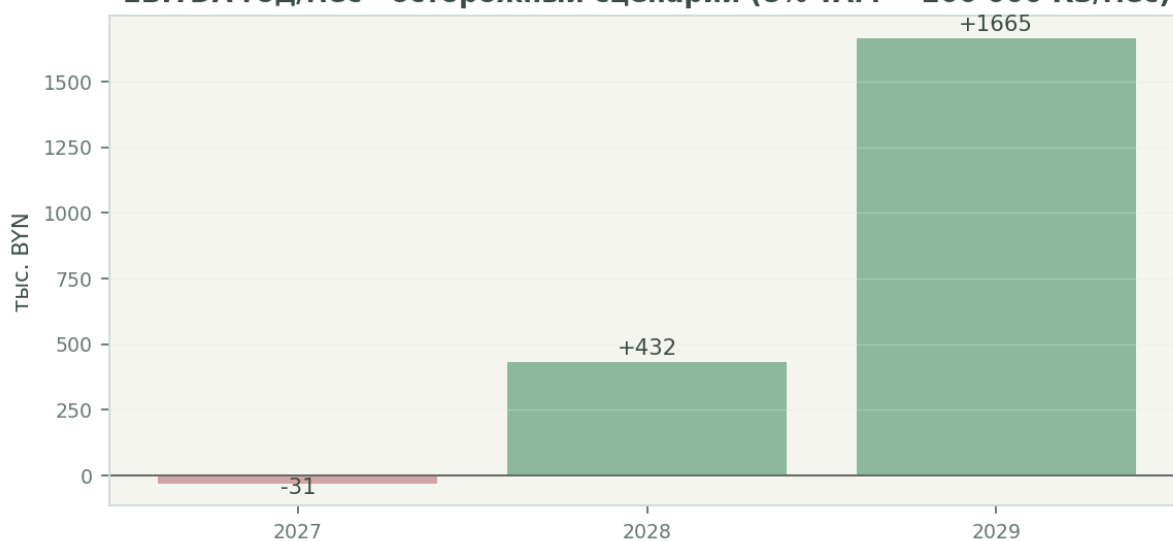
Выручка B2B / B2C по годам

Прогноз выручки Protocol - осторожный сценарий (SOM 8% TAM)



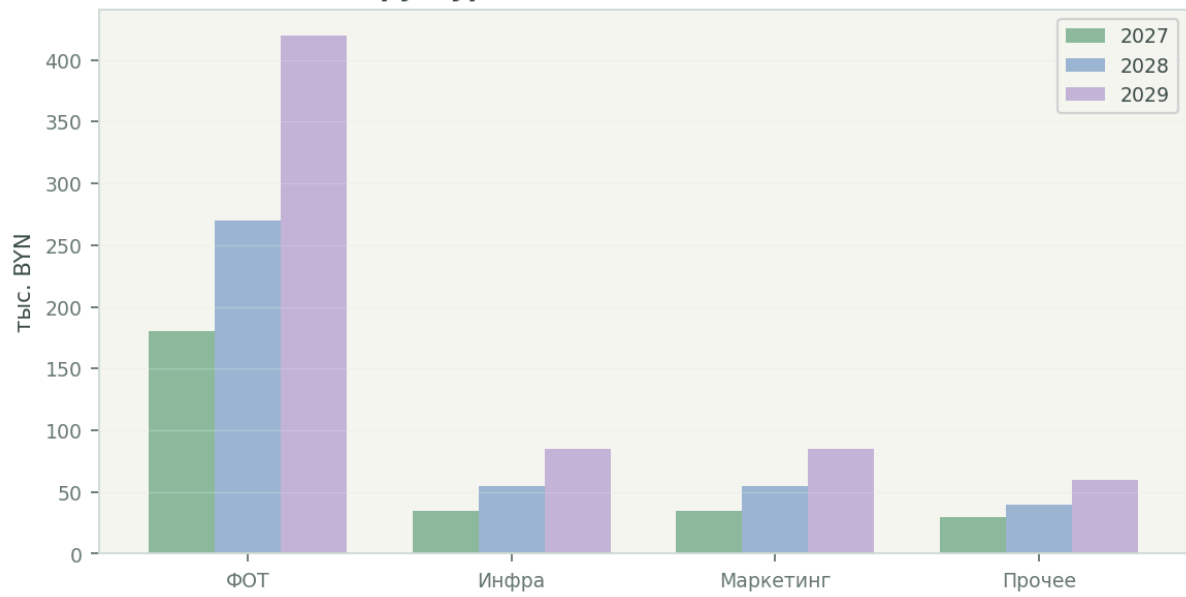
EBITDA по годам

EBITDA год/мес - осторожный сценарий (8% TAM = 200 000 KZ/мес)



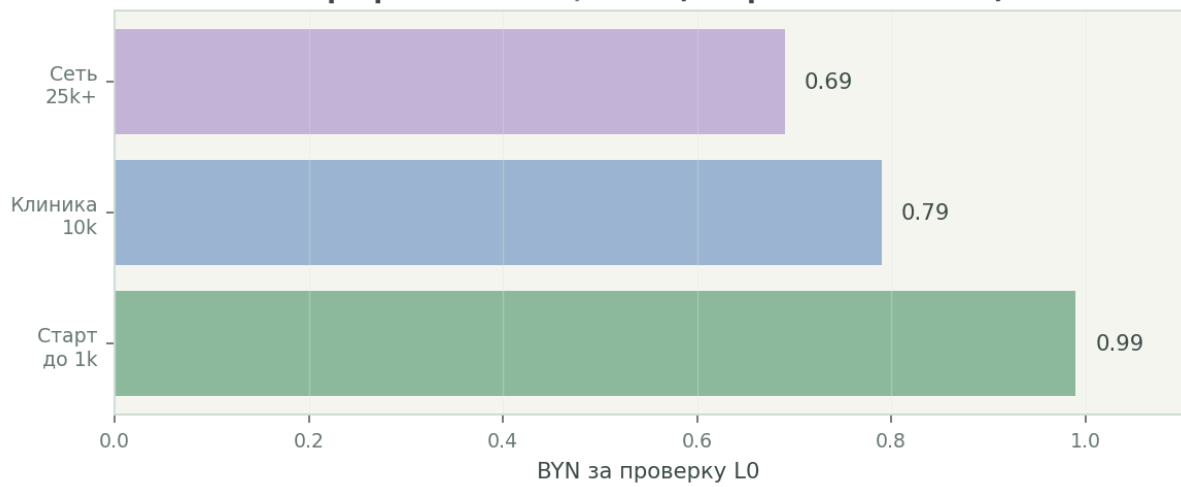
Структура ОРЕХ

Структура ОРЕХ по статьям (тыс. BYN)

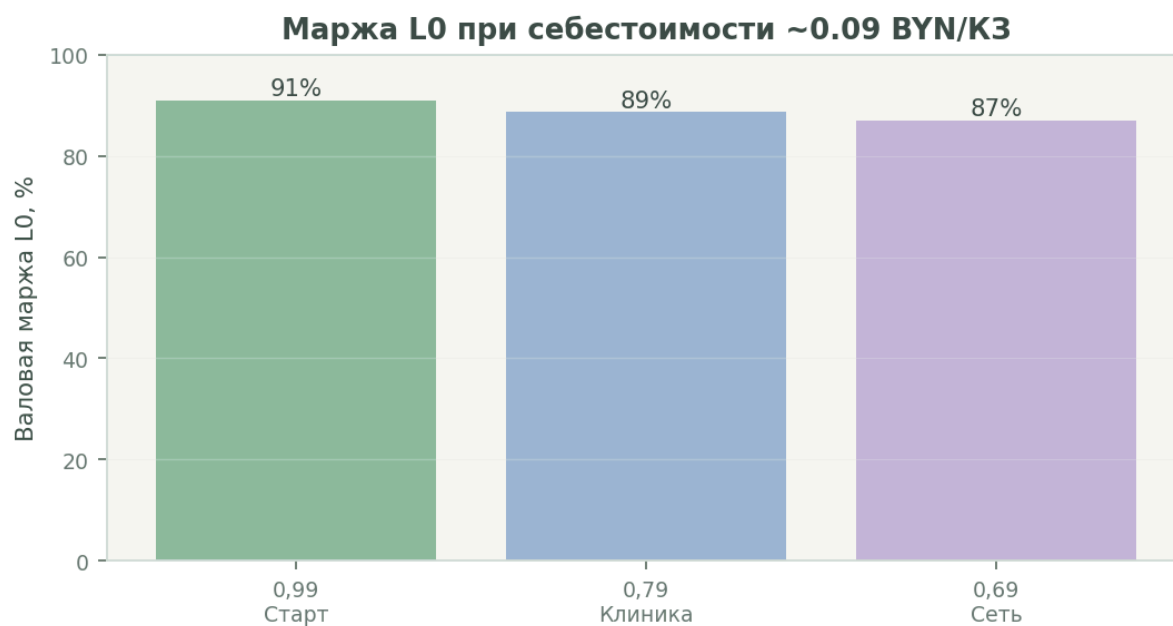


Тарифная лестница B2B

Тарифная лестница B2B (микроплатёж за КЗ)

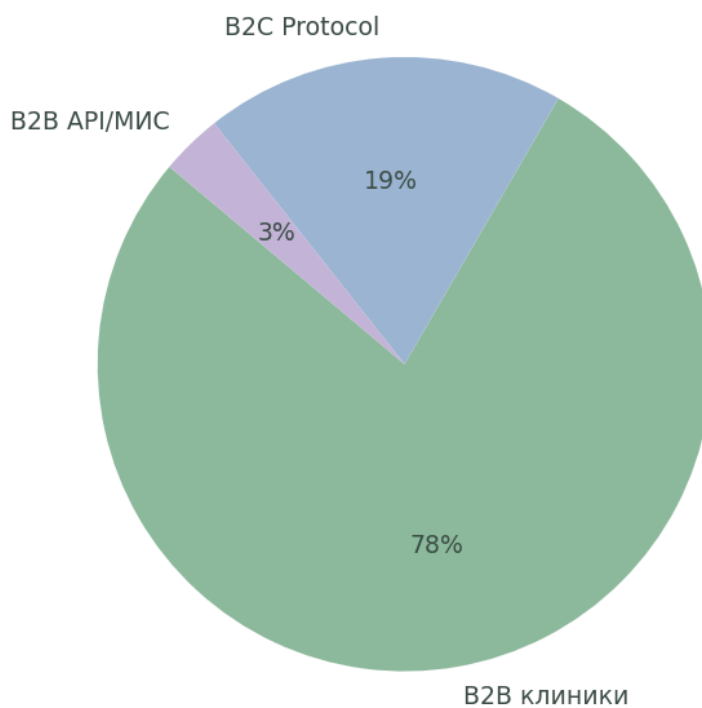


Маржа L0



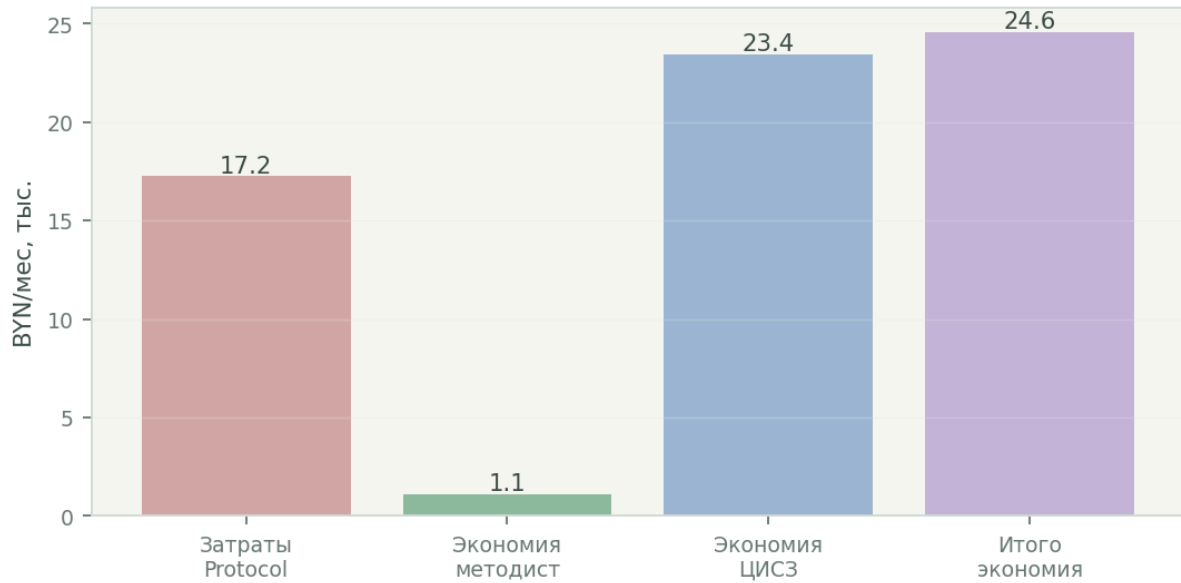
Структура выручки, год 3

Структура выручки 2029 · SOM 8% TAM (2315 тыс. BYN/год)



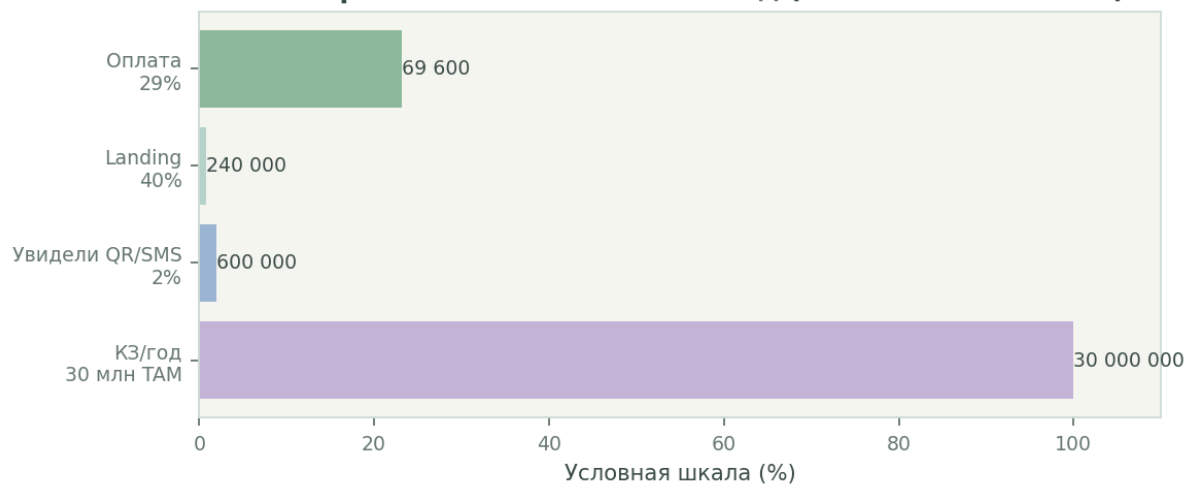
ROI якорного клиента

ROI якорного клиента (нетто +7.3 тыс. BYN/мес)



В2С-воронка

В2С-воронка → 69 600 платных/год (0 23% TAM не 100%)



Сертификат ГКНТ: 23,982 BYN (571 б.в. × 42 BYN). Запрос направлен на интеграцию МИС, on-prem L0 и масштабирование на 5-10 частных ОЗ к 2028 г.